ESTRATIFICACIÓN GLOBAL DE LA MORTALIDAD MATERNA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE AYUDA INTERNACIONAL

Machine Learning Aplicado a Políticas de Salud Pública Global

Ileanette Mejía (A01797938)
Alejandra Portillo (A01595232)
Ruddy Japa (A01840037)

Formulación del Problema

Proyecto: Estratificación de la mortalidad materna (agenda 2030)

Acción: Reajuste de prioridades de salud pública (Anual).

Población: 185 países (unidades de análisis).

Salida: Etiqueta de riesgo (Cluster) + Brecha ODS.

Predicción: Perfil de desempeño y trayectoria hacia 2030.

Propósito: Optimizar la asignación de recursos y ayuda técnica internacional.

Estructura Técnica y Variables

Modelado: Aprendizaje No Supervisado

Tipo de Problema: Agrupamiento (Clustering) para descubrir patrones latentes.

Variables Predictoras (Justificadas por EDA):
log_MMR_2021: Estado actual (Escala Log para reducir sesgo).

Cambio_Decada_Pct: Dinámica de progreso (Trayectoria).

Brecha_Absoluta: Urgencia política (Distancia a la meta).

VALIDACIÓN Y MÉTRICAS

Modelo de Semáforo

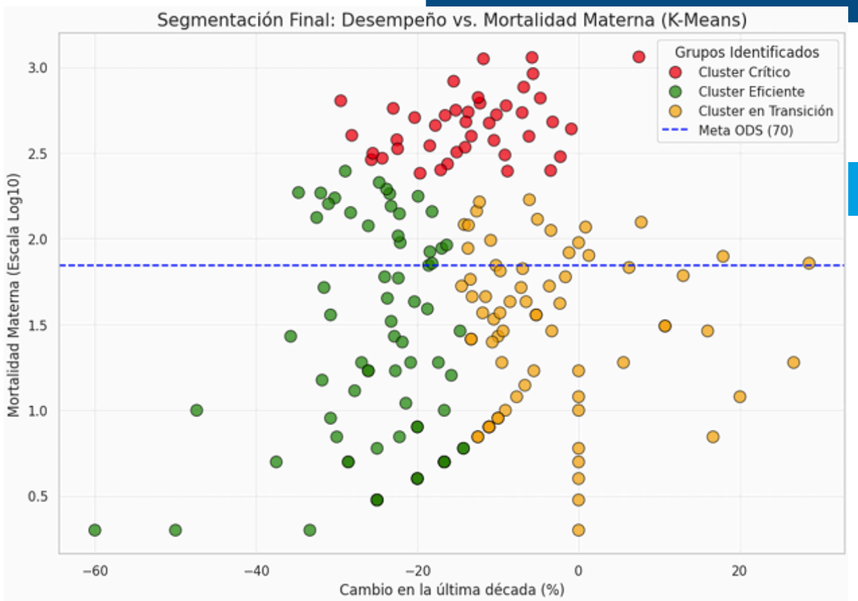
Baseline (Simple): Clasificación por umbral fijo (Mortalidad > 70).

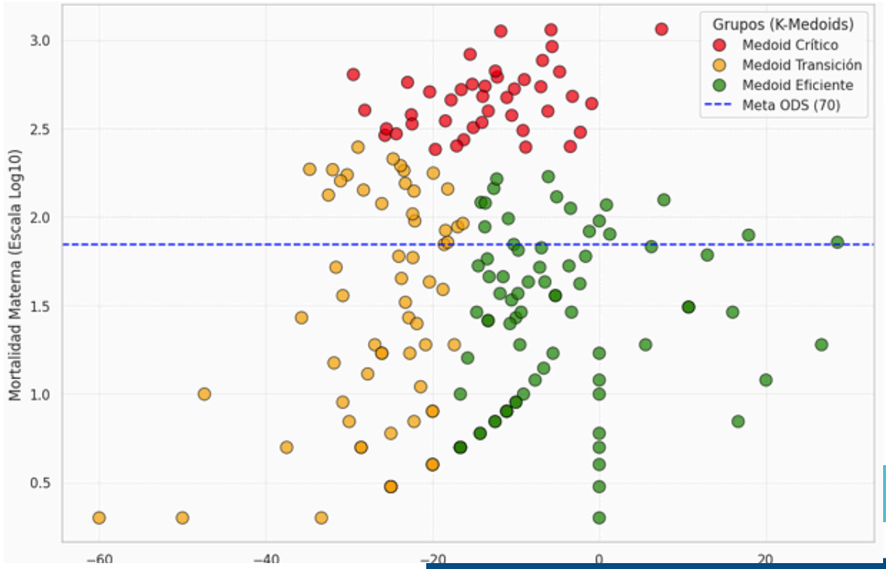
Intermedio (K-Means): Equilibrio entre interpretación y precisión.

Flexible (K-Medoids): Robustez ante valores extremos (Outliers) y validación de grupos reales.

Supuesto: Los países se agrupan por similitud en su crisis o éxito.

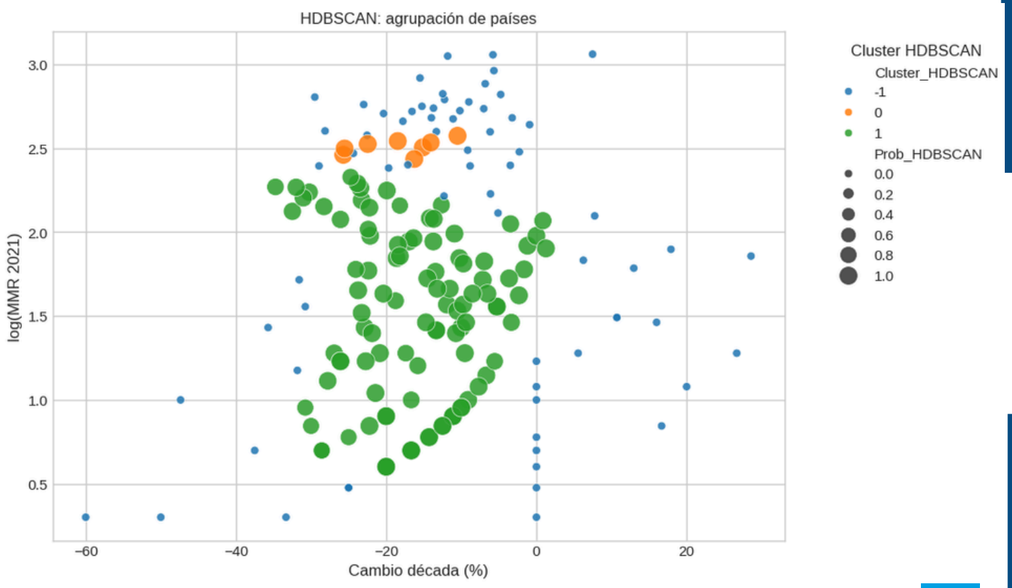
Métrica Técnica: ARI (0.8422) – Alta estabilidad entre modelos.





IMPACTO SOCIAL

Métricas con Enfoque Humano



Costo Social del Error:

Subestimar riesgo: Etiquetar de manera incorrecta a un país.

Consecuencia: Retiro prematuro de ayuda financiera y pérdida de vidas.

Complementario: Utilización de HDBSCAN .

ÉTICA Y LIMITACIONES

Transparencia en el Análisis

Sesgo Algorítmico: Riesgo de estigmatización de países **"Críticos".**

Transparencia: Uso de países "**Medoides" (Embajadores)** para explicar los clusters.

Limitaciones:

- Calidad de datos en zonas de conflicto (Subregistro).
- Dependencia de datos históricos (No predice guerras o pandemias).

IMPLEMENTACIÓN Y PILOTO

De los Datos a la Acción

Uso Práctico: Dashboard de monitoreo para instituciones de salud regionales.

Propuesta Piloto:
Evaluación en América Latina (LAC) para países en "Transición" (ej. El Salvador, México).

Indicador de Impacto (KPI):
Aceleración de la tasa de reducción anual hacia la Meta ODS 3.1.

MUCHAS GRACIAS!